

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
18 luglio 2024

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

In riferimento al circuito di Fig. 1 si chiede di:

1. determinare il regime di funzionamento e il punto di lavoro dei transistori e calcolare il valore di tutte le tensioni nel circuito. (5 punti)
2. Disegnare inoltre il circuito equivalente ai piccoli segnali e calcolare i parametri differenziali dei transistori. (5 punti)
3. Calcolare la matrice ammettenza del circuito equivalente ottenuto. (12)
4. Determinare la funzione di trasferimento $A_V(s) = V_{out}(s)/V_{in}(s)$ del circuito. (2 punti)
5. Disegnare il diagramma di Bode asintotico di $|A_V(s)|$, indicando il valore massimo del guadagno e quello degli eventuali poli e zeri della funzione di rete. (4 punti)
6. Indicare con quale circuito possibile realizzare i due generatori di corrente nello schema di Fig. 1. (2 punti)

$V_{DD} = 3\text{ V}$, $V_{in,0} = 0\text{ V}$, $I_0 = 1\text{ mA}$, $V_T = 1\text{ V}$, $\beta'_n = 500\text{ }\mu\text{A/V}^2$, $\gamma = 0$, $\lambda = 0$, $L = 0.1\text{ }\mu\text{m}$, $W = 0.8\text{ }\mu\text{m}$, $R_L = 3\text{ k}\Omega$, $R_S = 1\text{ k}\Omega$, $C_S = 10\text{ pF}$.

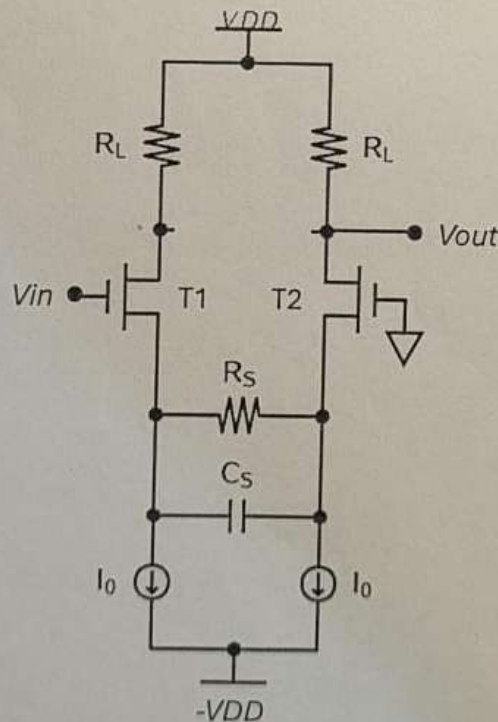


Figura 1